

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت اول

زمان برگزاری: اسفند ماه ۱۳۷۳

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱
تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. فرض کنید $S = \{a, b, c\}$ یک مجموعه کامل از اعداد طبیعی باشد و

$$ab + 1 = x^2, \quad ac + 1 = y^2, \quad bc + 1 = z^2, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$$

قرار می‌دهیم $d = a + b + c + 2abc + 2xyz$ و ادعا می‌کنیم که مجموعه $\{a, b, c, d\}$ یک مجموعه کامل است. برای اثبات می‌گوییم

$$ad + 1 = (xy + az)^2, \quad bd + 1 = (xy + by)^2, \quad cd + 1 = (yz + cx)^2$$

بنابر تقارن کافی است که اولی را ثابت کنیم اما این مطلب نیز بدیهی است چون

$$\begin{aligned} (xy + az)^2 &= x^2 y^2 + a^2 z^2 + 2axyz \\ &= (ab + 1)(ac + 1) + a^2(bc + 1) + 2axyz \\ &= a^2 bc + ab + ac + 1 + a^2 bc + a^2 + 2axyz \\ &= a(a + b + c + 2abc + 2xyz) + 1 = ad + 1 \end{aligned}$$

۲. به جای $abc/4p, Rr$ قرار می‌دهیم و فرض می‌کنیم

$$F = \sum xbc - p \sum yza - \frac{3abc}{4p}$$

قرار می‌دهیم $x = u + (a/2p), y = v + (b/2p), z = w + (c/2p)$ که چون $x + y + z = 1$ پس $u + v + w = 0$ پس

$$\begin{aligned} F &= \sum \left(u + \frac{a}{2p}\right) bc - p \sum \left(v + \frac{b}{2p}\right) \left(w + \frac{c}{2p}\right) a - \frac{3abc}{4p} \\ &= \sum ubc + \frac{3abc}{2p} - p \sum avw - \sum ubc - \frac{3abc}{4p} - \frac{3abc}{4p} \\ &= -p \sum avw \end{aligned}$$

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت اول

پس

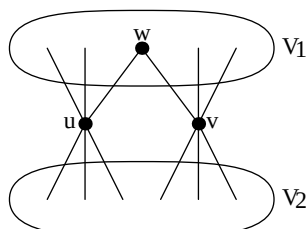
$$\begin{aligned}\frac{2F}{p} &= -2 \sum avw = \sum a(v^2 + w^2 - (v+w)^2) \\ &= \sum a(v^2 + w^2 - u^2) = \sum u^2(b+c-a) \geq 0\end{aligned}$$

لذا $F \geq 0$ و حکم ثابت می‌شود.

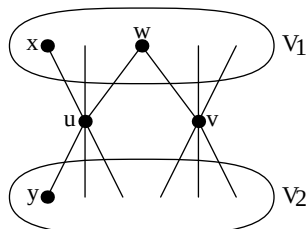
۳. گراف G را به صورت زیر در نظر می‌گیریم. رأسهای G مراکز تلفن هستند و دو رأس به‌همدیگر وصل می‌شوند اگر یک ارتباط مستقیم بین مراکز تلفن متناظر با آنها وجود داشته باشد. بنابر فرض مسأله گراف G دارای این خاصیت است که اگر هر رأس آن را حذف کنیم ناهمبند نمی‌شود (یعنی رأس برشی ندارد) ولی اگر هر دو رأس غیر مجاور را حذف کنیم، G ناهمبند می‌شود. باید نشان دهیم که G یا گراف کامل است و یا یک دور. فرض کنید که G کامل نباشد و فرض کنید دارای شرطی ضعیفتر از شرط داده شده، باشد. به این معنی که با حذف هر رأس از G یک گراف همبند به دست آید ولی به ازای هر سه رأس تمایزی مانند u, v, w که رأسهای u و v و همینطور w و u مجاور بوده ولی w و u مجاور نیستند، با حذف u و v گراف G ناهمبند گردد. نشان خواهیم داد که برای هر سه رأس با خاصیت فوق درجه w مساوی با ۲ است که منجر به این خواهد شد که درجه هر رأس ۲ است.

فرض کنید V_1 و V_2 دو مجموعه از رأسهای گرافی باشند که از حذف u و v به دست می‌آیند و V_1 با یکدیگر ارتباط ندارند. همچنین $w \in V_1$. (شکل ۱ را ببینید).

اگر $V_1 \neq \{w\}$ و x و y به ترتیب رأسهایی در V_1 و V_2 باشند که با u مجاور هستند (شکل ۲ را ببینید)، آنگاه x و y مجاور نبوده و در نتیجه بنابه فرض مسأله با حذف آنها از G ، گراف حاصل ناهمبند خواهند بود.



شکل ۱



شکل ۲

رأس u در یکی از مؤلفه‌های همبندی گراف حاصل قرار می‌گیرد. فرض کنید z رأسی در یکی دیگر از مؤلفه‌های همبندی باشد. چون با حذف x از G و همینطور با حذف y از G گرافهای همبند به دست

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت اول

می‌آید ولی با حذف x و y از G گراف حاصل ناهمبند می‌شود، پس مسیری از z به u وجود دارد که شامل x است ولی شامل y نیست و همینطور مسیری از z به u وجود دارد که شامل y است ولی شامل x نیست. در ضمن هر مسیری از z به u یا باید شامل x باشد و یا شامل y .

اگر z در V_1 باشد آنگاه مسیر z به u که شامل x نیست باید شامل v باشد. اما این ممکن نیست چون مسیری به دست خواهد آمد که نه شامل x است و نه شامل y (مسیر z به v به w به u). پس $z \notin V_1$. با استدلال مشابه می‌توان نشان داد که $z \notin V_2$. در نتیجه $V_1 = \{w\}$ و درجه w مساوی با ۲ است.

۴. برای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم

$$f(x+n) = f(x+n-1) + 1 = \dots = f(x) + n$$

اگر a و b را دو عدد طبیعی بگیریم

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a^3}{b^3} + (b^3 + a)^2 + (b^3 + a)a + a^2\right) &= f\left(\frac{(b^3 + a)^3}{b^3}\right) \\ &= f\left(\frac{b^3 + a}{b}\right)^3 \\ &= f\left(b^2 + \frac{a}{b}\right)^3 \\ &= \left(b^2 + f\left(\frac{a}{b}\right)\right)^3 \end{aligned}$$

از طرف دیگر

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a^3}{b^3} + (b^3 + a)^2 + (b^3 + a)a + a^2\right) &= \\ f\left(\frac{a^3}{b^3}\right) + (b^3 + a)^2 + (b^3 + a)a + a^2 & \end{aligned}$$

می‌گیریم $y = f\left(\frac{a}{b}\right)$. پس

$$\begin{aligned} (b^2 + y)^3 &= y^3 + ab^3 + 2a^2 + b^6 + 2b^3a + a^2 \\ \implies b^6 + 3b^4y + 3b^2y^2 + y^3 &= y^3 + 3ab^3 + 3a^2 + b^6 \\ \implies y^2 + b^2y - ab - \frac{a^2}{b^2} &= 0 \\ \implies \left(y - \frac{a}{b}\right)\left(y + \frac{a}{b} + b^2\right) &= 0 \\ \implies y = \frac{a}{b} \text{ یا } y = -\left(\frac{a}{b} + b^2\right) < 0 \\ \implies f\left(\frac{a}{b}\right) &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

۵. ل.م. مثلث ABC با مساحت S مفروض است. فرض می‌کنیم دو مثلث دیگر یکی بر $\triangle ABC$ محیط و دیگری در آن محاط شده باشد و به ترتیب مساحت‌های S_1 و S_2 داشته باشند و ضمناً اضلاع نظیر به نظیر آنها موازی باشد. آنگاه $S^2 = S_1 S_2$.

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت اول

اثبات. دو مثلث را $M_1 M_2 M_3$ و $M'_1 M'_2 M'_3$ می‌گیریم. روشن است که این دو مثلث متشابه هستند. فرض کنید O مرکز تجانس آنها باشد و L, K و P را به ترتیب محلای تقاطع اضلاع مثلث داخلی با OA, OB, OC بگیرید.

$$\frac{S_{OKM_2}}{S_{OAM_2}} = \frac{OK}{OA} = \frac{OM_2}{OM'_2} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$$

پس

$$S_{OKM_2} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} S_{OAM_2}$$

به همین ترتیب

$$\begin{aligned} S_{OKM_2} &= \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} S_{OAM_2}, & S_{OLM_2} &= \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} S_{OBM_2} \\ S_{OLM_1} &= \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} S_{OBM_1}, & S_{OPM_1} &= \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} S_{OCM_1} \\ S_{OPM_2} &= \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} S_{OCM_2}, & S_{M_1 M_2 M_3} &= \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} S_{ABC} \end{aligned}$$

پس

$$S = \sqrt{S_1 S_2} \Rightarrow S^2 = S_1 S_2$$

حال با توجه به این لم کافی است مثلی بیابیم که بر مثلث ABC محیط باشد و بیشترین مساحت را داشته باشد.

ضمناً رئوس این مثلث متساوی‌الاضلاع روی کمان حاوی 60° درجه برای اضلاع AC, BC و BA هستند.

یعنی مسأله منجر به این می‌شود که بزرگترین مقدار $M_1 A + M_2 A$ را بیابیم. از آنجا که

$$O_1 O_2 \geq H_1 H_2 = \frac{M_1 M_2}{2}$$

پس موقعی این مقدار بیشترین مقدار ممکن است که موازی خط‌المركزین باشد.

۶. بدیهی است که عدد طبیعی m وجود دارد که $A \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ ، پس کافی است نشان دهیم که $B \supseteq \{1, 2, \dots, m\}$ وجود دارد که

$$\prod_{x \in B} x = \sum_{x \in B} x^2$$

واضح است که می‌توان فرض کرد $m \geq 5$. دنباله $\langle x_n \rangle$ از اعداد طبیعی مثبت را اینطور تعریف می‌کنیم:

$$x_n = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ m! x_0 x_1 \cdots x_{n-1} - 1 & n > 0 \end{cases}$$

به سادگی می‌توان دید که $m < x_1 < x_2 < \dots$. فرض کنید $B_0 = \{1, 2, \dots, m\}$ و

$$B_i = \{1, 2, \dots, m, x_1, x_2, \dots, x_i\} \quad i \geq 1$$

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت اول

قرار دهید $\circ > (1^2 + 2^2 + \dots + m^2) - k = m! - (1^2 + 2^2 + \dots + m^2)$ (چون $m \geq 5$). به استقرا بر i ثابت می‌کنیم که

$$\prod_{x \in B_i} x - \sum_{x \in B_i} x^2 = k - i$$

برای $i = \circ$ ، طبق تعریف این مطلب درست است. اگر برای مقداری از i ، رابطه بالا را داشته باشیم،

$$\begin{aligned} \prod_{x \in B_{i+1}} x - \sum_{x \in B_{i+1}} x^2 &= (m! x_{\circ} \dots x_i - 1) \prod_{x \in B_i} x \\ &\quad - (m! x_{\circ} \dots x_i - 1)^2 - \sum_{x \in B_i} x^2 \\ &= (m! x_{\circ} \dots x_i - 1)^2 + (m! x_{\circ} \dots x_i - 1) \\ &\quad - (m! x_{\circ} \dots x_i - 1)^2 - \sum_{x \in B_i} x^2 \\ &= \prod_{x \in B_i} x - \sum_{x \in B_i} x^2 - 1 \\ &= k - (i + 1) \end{aligned}$$

بنابراین حکم طبق استقرا صحیح است. اما $B = B_k$ پس

$$\prod_{x \in B} x - \sum_{x \in B} x^2 = k - k = \circ$$